

# MODUL PRAKTIKUM

## SEGMENTASI CITRA MENGGUNAKAN MATLAB

### Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital

Topik: Segmentasi Citra: Edge-Based, Thresholding, Region Growing, Watershed, dan K-Means Clustering

Sumber materi: SEGMENTASI CITRA 2026.pdf

### Perangkat Lunak

MATLAB dengan Image Processing Toolbox.

### Citra yang Digunakan

Mahasiswa dapat menggunakan citra bawaan MATLAB berikut:

```
cameraman.tif
coins.png
rice.png
pout.tif
cell.tif
peppers.png
saturn.png
```

## 1. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar segmentasi citra.
2. Membedakan pendekatan segmentasi berbasis discontinuity dan similarity.
3. Melakukan segmentasi citra menggunakan deteksi tepi.
5. Menggunakan metode Otsu untuk menentukan threshold otomatis.
6. Melakukan local/adaptive thresholding pada citra dengan pencahayaan tidak merata.
7. Melakukan segmentasi sederhana menggunakan region growing.
8. Melakukan segmentasi menggunakan watershed.
9. Melakukan segmentasi citra warna menggunakan K-Means clustering.

## 2. Dasar Teori Singkat

Segmentasi citra adalah proses membagi citra menjadi beberapa daerah atau objek. Segmentasi mempartisi citra  $R$  menjadi beberapa sub-region  $R_1, R_2, \dots, R_n$ , dengan syarat seluruh region membentuk citra asal, setiap region saling terhubung, tidak saling tumpang tindih, dan setiap region memenuhi kriteria tertentu.

Secara umum, segmentasi citra dapat dilakukan berdasarkan dua prinsip utama:

| Pendekatan    | Prinsip                                       | Contoh Metode                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Discontinuity | Mencari perubahan intensitas yang tiba-tiba   | edge detection, line detection, point detection             |
| Similarity    | Mengelompokkan piksel yang memiliki kemiripan | thresholding, region growing, splitting-merging, clustering |

Pada pendekatan edge-based, segmentasi dilakukan dengan mendeteksi tepi objek. Tepi adalah lokasi piksel di mana intensitas berubah secara tiba-tiba. Operator yang umum digunakan antara lain Sobel, Prewitt, Roberts, Laplacian, LoG, dan Canny.

Pada pendekatan region-based, segmentasi dilakukan dengan mengelompokkan piksel berdasarkan kesamaan nilai intensitas, warna, tekstur, atau sifat lokal lainnya. Contohnya adalah thresholding, region growing, watershed, dan K-Means clustering.

## BAGIAN D - Segmentasi Menggunakan Metode Otsu

Otsu adalah metode thresholding otomatis yang memilih threshold berdasarkan prinsip memaksimalkan variansi antar-kelas. Threshold optimum adalah threshold yang memaksimalkan between-class variance.

### Contoh 7: Segmentasi Otsu dengan graythresh

```
clc; clear; close all;

I = imread('coins.png');
I = im2double(I);

T = graythresh(I);
BW = imbinarize(I, T);

figure;
subplot(1,3,1); imshow(I); title('Citra Asli');
subplot(1,3,2); imhist(I); title('Histogram');
subplot(1,3,3); imshow(BW); title(['Otsu, T = ', num2str(T)]);
```

graythresh menghitung threshold otomatis menggunakan metode Otsu. imbinarize mengubah citra grayscale menjadi citra biner berdasarkan threshold tersebut.

### Contoh 8: Membersihkan Hasil Segmentasi dengan Operasi Morfologi

```
clc; clear; close all;

I = imread('coins.png');
I = im2double(I);

T = graythresh(I);
BW = imbinarize(I, T);

BW_clean = bwareaopen(BW, 50);
BW_fill = imfill(BW_clean, 'holes');

figure;
subplot(1,4,1); imshow(I); title('Citra Asli');
subplot(1,4,2); imshow(BW); title('Hasil Otsu');
subplot(1,4,3); imshow(BW_clean); title('Setelah bwareaopen');
subplot(1,4,4); imshow(BW_fill); title('Setelah imfill');
```

bwareaopen menghapus objek kecil yang dianggap noise. imfill mengisi lubang di dalam objek. Operasi ini sering diperlukan agar hasil segmentasi menjadi lebih rapi.

## Latihan 4

1. Gunakan citra rice.png.
2. Lakukan segmentasi menggunakan Otsu.
3. Bersihkan hasil segmentasi menggunakan bwareaopen.

4. Isi lubang objek menggunakan imfill.
5. Bandingkan hasil sebelum dan sesudah operasi morfologi.

#### Pertanyaan

1. Mengapa Otsu dapat gagal pada citra dengan pencahayaan tidak merata?
2. Apa fungsi bwareaopen?
3. Apa fungsi imfill?
4. Mengapa operasi morfologi sering diperlukan setelah thresholding?

## BAGIAN E - Adaptive Thresholding / Local Thresholding

Global thresholding menggunakan satu nilai threshold untuk seluruh citra. Namun, jika pencahayaan tidak merata, satu threshold global sering tidak cukup. Variable thresholding dapat dilakukan berdasarkan properti lokal, misalnya rata-rata lokal dan standar deviasi lokal.

### Contoh 9: Adaptive Thresholding

```
clc; clear; close all;

I = imread('rice.png');
I = im2double(I);

BW_global = imbinarize(I, graythresh(I));
BW_adaptive = imbinarize(I, 'adaptive', ...
    'Sensitivity', 0.55, ...
    'ForegroundPolarity', 'bright');

figure;
subplot(1,3,1); imshow(I); title('Citra Asli');
subplot(1,3,2); imshow(BW_global); title('Global Otsu');
subplot(1,3,3); imshow(BW_adaptive); title('Adaptive Thresholding');
```

Adaptive thresholding menentukan threshold berdasarkan kondisi lokal di sekitar piksel. Metode ini lebih sesuai untuk citra yang memiliki variasi pencahayaan.

### Contoh 10: Pengaruh Nilai Sensitivity

```
clc; clear; close all;

I = imread('rice.png');
I = im2double(I);

BW1 = imbinarize(I, 'adaptive', 'Sensitivity', 0.4);
BW2 = imbinarize(I, 'adaptive', 'Sensitivity', 0.6);
BW3 = imbinarize(I, 'adaptive', 'Sensitivity', 0.8);

figure;
subplot(2,2,1); imshow(I); title('Citra Asli');
subplot(2,2,2); imshow(BW1); title('Sensitivity = 0.4');
subplot(2,2,3); imshow(BW2); title('Sensitivity = 0.6');
subplot(2,2,4); imshow(BW3); title('Sensitivity = 0.8');
```

Nilai sensitivity yang lebih tinggi membuat lebih banyak piksel diklasifikasikan sebagai foreground. Jika terlalu tinggi, noise atau background dapat ikut tersegmentasi.

## Latihan 5

1. Gunakan citra rice.png atau citra dokumen dengan pencahayaan tidak merata.
2. Lakukan segmentasi menggunakan global Otsu.
3. Lakukan segmentasi menggunakan adaptive thresholding.
4. Uji minimal tiga nilai sensitivity.
5. Bandingkan hasilnya.

## Pertanyaan

1. Mengapa adaptive thresholding lebih baik pada citra dengan pencahayaan tidak merata?
2. Apa pengaruh nilai sensitivity?
3. Apa kelemahan adaptive thresholding?
4. Bagaimana memilih nilai sensitivity yang baik?

## BAGIAN F - Segmentasi Menggunakan Region Growing

Region growing adalah metode segmentasi berbasis region. Region growing dimulai dari satu atau beberapa seed point, kemudian region diperluas dengan menambahkan piksel tetangga yang memiliki kemiripan sifat, seperti intensitas, warna, tekstur, atau bentuk.

### Contoh 11: Region Growing Sederhana

```
clc; clear; close all;

I = imread('cameraman.tif');
I = im2double(I);

seed_x = 100;
seed_y = 100;
threshold = 0.08;

[M, N] = size(I);
seg = false(M, N);
visited = false(M, N);

seed_value = I(seed_y, seed_x);
queue = [seed_y, seed_x];
visited(seed_y, seed_x) = true;

while ~isempty(queue)
    p = queue(1,:);
    queue(1,:) = [];
    y = p(1);
    x = p(2);

    if abs(I(y,x) - seed_value) <= threshold
        seg(y,x) = true;
        neighbors = [y-1 x; y+1 x; y x-1; y x+1];

        for k = 1:size(neighbors,1)
            yy = neighbors(k,1);
            xx = neighbors(k,2);

            if yy >= 1 && yy <= M && xx >= 1 && xx <= N
                if ~visited(yy,xx)
                    visited(yy,xx) = true;
                    queue = [queue; yy xx];
                end
            end
        end
    end
end
```

```

        end
    end

    figure;
    subplot(1,2,1); imshow(I); title('Citra Asli');
    hold on; plot(seed_x, seed_y, 'r*');
    subplot(1,2,2); imshow(seg); title('Hasil Region Growing');

```

Region growing sangat bergantung pada pemilihan seed dan threshold. Jika threshold terlalu kecil, region tidak berkembang dengan baik. Jika threshold terlalu besar, region dapat bocor ke area lain.

## Contoh 12: Region Growing dengan Seed Interaktif

```

clc; clear; close all;

I = imread('cameraman.tif');
I = im2double(I);

figure;
imshow(I);
title('Klik satu titik seed');
[x, y] = ginput(1);

seed_x = round(x);
seed_y = round(y);
threshold = 0.07;

[M, N] = size(I);
seg = false(M, N);
visited = false(M, N);
seed_value = I(seed_y, seed_x);
queue = [seed_y, seed_x];
visited(seed_y, seed_x) = true;

while ~isempty(queue)
    p = queue(1,:);
    queue(1,:) = [];
    yy = p(1);
    xx = p(2);

    if abs(I(yy,xx) - seed_value) <= threshold
        seg(yy,xx) = true;
        neighbors = [yy-1 xx; yy+1 xx; yy xx-1; yy xx+1];

        for k = 1:size(neighbors,1)
            ny = neighbors(k,1);
            nx = neighbors(k,2);

            if ny >= 1 && ny <= M && nx >= 1 && nx <= N
                if ~visited(ny,nx)
                    visited(ny,nx) = true;
                    queue = [queue; ny nx];
                end
            end
        end
    end
end

figure;
subplot(1,2,1); imshow(I); title('Citra Asli');
subplot(1,2,2); imshow(seg); title('Region Growing Interaktif');

```

## Latihan 6

1. Gunakan citra cameraman.tif atau citra medis sederhana.
2. Pilih satu seed point secara manual.
3. Lakukan region growing dengan threshold 0.03, 0.07, dan 0.12.
4. Bandingkan hasil segmentasi.
5. Ulangi dengan seed point yang berbeda.

## Pertanyaan

1. Mengapa pemilihan seed sangat penting?
2. Apa pengaruh nilai threshold?
3. Mengapa region growing perlu mempertimbangkan konektivitas tetangga?
4. Apa kelemahan region growing pada citra ber-noise?

## BAGIAN G - Segmentasi Menggunakan Watershed

Watershed segmentation memandang citra sebagai permukaan topografi. Titik intensitas rendah dianggap sebagai lembah, sedangkan batas antar daerah tangkapan air disebut watershed lines. Ketika air dari beberapa minimum regional mulai bergabung, dibuat bendungan yang menjadi garis pemisah antar region.

### Contoh 13: Watershed pada Citra Objek Menyentuh

```
clc; clear; close all;

I = imread('coins.png');
I = im2double(I);

BW = imbinarize(I, graythresh(I));
BW = imfill(BW, 'holes');
BW = bwareaopen(BW, 50);

D = -bwdist(~BW);
L = watershed(D);

BW2 = BW;
BW2(L == 0) = 0;

figure;
subplot(1,3,1); imshow(I); title('Citra Asli');
subplot(1,3,2); imshow(BW); title('Biner Awal');
subplot(1,3,3); imshow(BW2); title('Hasil Watershed');
```

Watershed dapat digunakan untuk memisahkan objek yang saling menyentuh. Namun, watershed sering menghasilkan over-segmentation jika terlalu banyak minimum lokal.

### Contoh 14: Watershed pada Gradient Magnitude

```
clc; clear; close all;

I = imread('coins.png');
I = im2double(I);

gmag = imgradient(I);

L = watershed(gmag);
Lrgb = label2rgb(L);

figure;
subplot(1,3,1); imshow(I); title('Citra Asli');
```

```
subplot(1,3,2); imshow(gmag, []); title('Gradient Magnitude');
subplot(1,3,3); imshow(Lrgb); title('Watershed dari Gradient');
```

Watershed pada gradient magnitude memanfaatkan perubahan intensitas sebagai batas region. Namun, hasilnya bisa terlalu banyak region karena noise dan tekstur kecil.

## Latihan 7

1. Gunakan citra coins.png.
2. Segmentasikan objek menggunakan Otsu.
3. Bersihkan hasil dengan bwareaopen dan imfill.
4. Terapkan watershed untuk memisahkan objek yang menempel.
5. Bandingkan hasil sebelum dan sesudah watershed.

## Pertanyaan

1. Apa tujuan distance transform pada watershed?
2. Mengapa watershed cocok untuk objek yang saling menempel?
3. Apa yang dimaksud over-segmentation?
4. Bagaimana cara mengurangi over-segmentation?

## BAGIAN H - Segmentasi Citra Warna Menggunakan K-Means Clustering

K-Means clustering adalah metode unsupervised clustering yang mengelompokkan data ke dalam k cluster berdasarkan jarak terhadap centroid. Pada segmentasi citra warna, setiap piksel dapat dianggap sebagai data dengan fitur warna, misalnya R, G, B atau L\*a\*b\*.

### Contoh 15: K-Means pada Citra RGB

```
clc; clear; close all;

I = imread('peppers.png');
I_double = im2double(I);

[M, N, C] = size(I_double);
X = reshape(I_double, M*N, C);

K = 3;
[idx, centroid] = kmeans(X, K, ...
    'MaxIter', 200, ...
    'Replicates', 3);

label_image = reshape(idx, M, N);

figure;
subplot(1,2,1); imshow(I); title('Citra Asli');
subplot(1,2,2); imagesc(label_image); axis image off;
title('Label Cluster K-Means');
colormap jet;
```

Setiap piksel dikelompokkan berdasarkan kedekatan nilai warna RGB terhadap centroid. Hasilnya berupa label cluster untuk setiap piksel.

### Contoh 16: Menampilkan Setiap Cluster sebagai Mask

```
clc; clear; close all;

I = imread('peppers.png');
```

```

I_double = im2double(I);

[M, N, C] = size(I_double);
X = reshape(I_double, M*N, C);

K = 3;
[idx, centroid] = kmeans(X, K, 'MaxIter', 200, 'Replicates', 3);

label_image = reshape(idx, M, N);

figure;
subplot(2,2,1); imshow(I); title('Citra Asli');

for k = 1:K
    mask = label_image == k;

    cluster_img = I_double;
    cluster_img(:, :, 1) = cluster_img(:, :, 1) .* mask;
    cluster_img(:, :, 2) = cluster_img(:, :, 2) .* mask;
    cluster_img(:, :, 3) = cluster_img(:, :, 3) .* mask;

    subplot(2,2,k+1);
    imshow(cluster_img);
    title(['Cluster ', num2str(k)]);
end

```

Mask digunakan untuk menampilkan piksel yang termasuk dalam cluster tertentu. Metode ini membantu menganalisis apakah cluster mewakili objek tertentu, background, atau area warna tertentu.

## Latihan 8

1. Gunakan citra peppers.png atau citra buah/bunga.
2. Lakukan segmentasi K-Means dengan K = 2, K=3 dan K =4.
3. Tampilkan setiap cluster sebagai mask.
4. Tentukan nilai K terbaik menurut pengamatan visual.

## Pertanyaan

1. Apa pengaruh jumlah K terhadap hasil segmentasi?
2. Mengapa K-Means cocok untuk segmentasi warna?
3. Apa kelemahan K-Means jika warna objek dan background mirip?
4. Mengapa hasil K-Means dapat berubah jika dijalankan ulang?